

Koerper · Lösungen

1. 6 cm | 36 cm²; 3,2 cm | 10,24 cm²; 29 cm | 841 cm²
2. 2 Dreiecke und 3 Rechtecke; 4 Dreiecke; 2 Kreise und 1 Rechteck
3. Volumen
4. auch wenn das Prisma liegt Grundfläche: eines der beiden gleichen Dreiecke; die Deckfläche ist das andere
5. 36 cm³ $6 \cdot 3 \cdot 2$
6. $V = \frac{1}{3} \cdot 25 \text{ cm}^2 \cdot 6 \text{ cm} = 50 \text{ cm}^3$
7. 27 cm³ $V = a^3 = (3 \text{ cm})^3$
8. (3): die Deckfläche des Zylinders wird mitgezählt
9. 72π ($V = \pi \cdot 3^2 \cdot 8$)
10. $V = \frac{1}{3} \cdot 4^2 \cdot 6 \text{ cm}^3 = 32 \text{ cm}^3$
11. 3 000 Würfel ($20 \text{ dm} \cdot 10 \text{ dm} \cdot 15 \text{ dm} = 3\,000 \text{ dm}^3$)
12. 105 cm³ Grundfläche $7 \cdot 3 = 21 \text{ cm}^2$; $21 \cdot 5$
13. 63 000 cm³ Grundfläche $90 \cdot 20 : 2 = 900 \text{ cm}^2$; $900 \cdot 70$
14. $V = 6,5 \cdot 4,5 \cdot 0,3 \approx 8,8 \text{ m}^3$
15. $\frac{9\pi}{2} \approx 14,1 \text{ l}$ $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 15^3 \approx 14\,137,2 \text{ cm}^3$
16. das sind etwa 350 ml $\pi \cdot 3,5^2 \cdot 9 \approx 346,4 \text{ cm}^3 \approx 346 \text{ ml}$
17. $\approx 5,3 \text{ l}$ $\pi \cdot 11^2 \cdot 14 \approx 5\,321,9 \text{ cm}^3$
18. $\approx 415 \text{ ml}$ $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 6^2 \cdot 11 \approx 414,7 \text{ cm}^3$
19. 862 125 cm³ ($\approx 0,86 \text{ m}^3$) $V = G \cdot h = 5\,225 \text{ cm}^2 \cdot 165 \text{ cm}$
20. $288\pi \approx 904,8 \text{ cm}^3$ $r = 6 \text{ cm}$; $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 6^3$
21. wahr $V = \pi \cdot 3,2^2 \cdot 7 = 71,68\pi \approx 225,2 \text{ cm}^3 > 200 \text{ ml}$;
Grundfläche $10,24\pi \approx 32,2 \text{ cm}^2$; $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$

22. wahr $V = \pi \cdot 4^2 \cdot 8 = 128\pi \approx 402,1 \text{ cm}^3 \approx 400 \text{ ml}$;
Grundfläche $16\pi \approx 50,3 \text{ cm}^2$; $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$
23. $V = \pi \cdot 29^2 \cdot 95 \approx 250\,998 \text{ cm}^3 \approx 251 \text{ l}$ $1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$
24. Radius 4 cm Durchmesser
25. Prisma
26. 8 cm Kreis: $r = 3 \text{ cm}$; Kreisausschnitt: Radius ; die Mantellinie
27. Quader
28. ja
29. zwischen B und D liegt genau eine Fläche
30. Prisma
31. Pyramide
32. mittleres Quadrat der senkrechten Dreierreihe
33. $4\pi \approx 12,6 \text{ cm}$, also $5 \text{ cm} \times 12,6 \text{ cm}$ Umfang $2 \cdot \pi \cdot 2$
34. drittes Netz; Länge $6,4\pi \approx 20,1 \text{ cm}$, Breite 7 cm Länge = Umfang $2 \cdot \pi \cdot 3,2$; Breite = $h = 7 \text{ cm}$
35. Mantellinie
36. Seitenhöhe
37. 6 cm $90 : (5 \cdot 3)$
38. $3\,000 : (\pi \cdot 10^2) \approx 9,5 \text{ cm}$ $r = 10 \text{ cm}$, $V = 3\,000 \text{ cm}^3$; h
39. $\approx 6,5 \text{ cm}$ $\sqrt{2\,000 : (\pi \cdot 15)}$; erst teilen, dann die Wurzel
40. $h = 125/(2\pi) \approx 19,9 \text{ cm}$ $1 \text{ l} = 1000 \text{ cm}^3$; $h = V : (\pi \cdot r^2) = 1000 : (16\pi)$;
Grundfläche $16\pi \approx 50,3 \text{ cm}^2$
41. $r = \sqrt{(425/(7\pi))} \approx 4,40 \text{ cm}$ $r^2 = 425 : (\pi \cdot 7) = 425/(7\pi) \approx 19,33$
42. Durchmesser
43. Quader und Dreiecksprisma Wohnteil; Dach

44. 96 dm^3 $8 \cdot 4 \cdot 2 + 8 \cdot 2 \cdot 2 = 64 + 32$
45. $130 \text{ cm}^3 (150 - 2 \cdot 10)$
46. $\approx 1,76 \text{ kg}$ außen $r = 1,1 \text{ cm}$, innen $r = 1,0 \text{ cm}$;
 $V = \pi \cdot (1,1^2 - 1^2) \cdot 300 \approx 197,9 \text{ cm}^3$; $m \approx 1761 \text{ g}$
47. $a : 2$, die Kugel hat $\frac{\pi}{6} \cdot a^3$ a) $r = 6 \text{ cm}$; $V \approx 904,8 \text{ cm}^3$. b) Würfel 1728 cm^3 ;
 Abfall $\approx 823,2 \text{ cm}^3 \approx 47,6 \%$. c) Mit Kante a ist r
48. $r_{\text{innen}} = 13,5 \text{ m} - 0,03 \text{ m} = 13,47 \text{ m}$; $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 13,47^3 \text{ m}^3 \approx 10\,237,44 \text{ m}^3$
49. $V = 7,1 \cdot 180 = 1\,278 \text{ cm}^3$ je Rohr; $130 \cdot 1\,278 \cdot 0,7 \text{ g} \approx 116 \text{ kg} < 250 \text{ kg}$: reicht
50. $2\,142,9 \text{ cm}^3$ Karton $24 \cdot 24 \cdot 9 = 5\,184 \text{ cm}^3$; Torte
 $\pi \cdot 11^2 \cdot 8 \approx 3\,041,1 \text{ cm}^3$; $5\,184 - 3\,041,1$
51. $51\,350,25\pi \approx 161\,322 \text{ cm}^3$ $V_{\text{Zylinder}} = \pi \cdot 30,5^2 \cdot 81 = 75\,350,25\pi \approx 236\,719,8 \text{ cm}^3$; $V_{\text{Kegel}} = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 30^2 \cdot 80 = 24\,000\pi \approx 75\,398,2 \text{ cm}^3$
52. 50 cm und 70 cm
53. Höhe von der Spitze senkrecht zur Mitte der Grundfläche, von dort zur Mitte einer Grundkante, zurück zur Spitze halbe Grundkante, 3 m
54. $M = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 8,73 \text{ cm}^2 = 122,22 \text{ cm}^2$
55. $O = 2 \cdot (275 + 225 + 99) \text{ cm}^2 = 1\,198 \text{ cm}^2$
56. $72\pi \approx 226,2 \text{ cm}^2$ $2 \cdot \pi \cdot 4 \cdot 9$
57. $\pi \cdot 4 \cdot 11 \approx 138,2 \text{ cm}^2$ M
58. $138,88\pi \approx 436,3 \text{ m}^2$ $M = \pi \cdot d \cdot h = \pi \cdot 6,4 \cdot 21,7 = 138,88\pi \text{ m}^2$
59. 1 Mantelfläche mit Kosten,
 2 Volumen direkt,
 3 Mantelfläche mit Kosten,
 4 Volumen direkt,
 5 Mantelfläche mit Kosten,
 6 Volumen direkt
60. 3 cm Durchmesser; r

61. $V = r^3, 2^3 = 8$
62. Nein $2a \cdot 2b \cdot 2c = 8 \cdot abc$ – das Volumen wird achtmal so groß
63. $V = r^2: 3^2 = 9$ Stück
64. vervierfacht ($V = r^2$)
65. Nein das Volumen verdoppelt sich ($V = a \cdot b \cdot 2c$).
66. Der Radius steht im Quadrat:
Der doppelte Radius gibt eine viermal so große Grundfläche, die Höhe bleibt gleich
67. Das Kegelvolumen ist ein Drittel von Grundfläche mal Höhe, das Zylindervolumen Grundfläche mal Höhe
68. das Achtfache, weil $2^3 = 8$ A: $V \approx 33,5 \text{ cm}^3$, B: $V \approx 268,1 \text{ cm}^3$; $268,1 : 33,5 \approx 8$
69. nein Volumen vervierfacht sich ($319,58\pi \text{ l} \approx 1004 \text{ l}$); $(2r)^2 = 4r^2$
70. sechs Rechtecke, je zwei gleich: in cm
 4×2 , 4×1 und 2×1 , so aneinander, dass sie zu einem Quader falten
71. zwei Dreiecke mit den Seiten 8 cm, 5 cm, 5 cm
72. Rückfläche $15 \text{ cm} \times 12 \text{ cm}$ rechts an die Grundfläche; zweites Trapez unten an die Grundfläche
73. alle vier Seiten des Quadrats 4 cm
74. $O = 2 \cdot (15 \cdot 20 + 10 \cdot 20 + 10 \cdot 15) = 1\,300 \text{ cm}^2$; Netz mit Rechtecken 4×3 , 4×2 , 3×2 cm
75. Netz mit drei Rechtecken und zwei gleichseitigen Dreiecken; $a = 1,50 \text{ m}$

76. Netz um Rechtecke $57 \text{ cm} \times 165 \text{ cm}$ und $110 \text{ cm} \times 165 \text{ cm}$ ergänzt; $a = 110 \text{ cm}$, $b = 57 \text{ cm}$, $d = 165 \text{ cm}$
77. $20\pi \approx 62,8 \text{ cm}^3$ $\pi \cdot 2^2 \cdot 5$
78. Rechteck, $a = 8\pi \approx 25,1 \text{ cm}$, $b = 8 \text{ cm}$ $a = 2 \cdot \pi \cdot r$ (Umfang); $b = h$
79. Tiefe 4 cm schräg als 2 cm Vorderseite $6 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ in wahrer Größe; Kästchendiagonalen
80. Spitze in der Mitte des Deckels Grundkreis auf dem Boden, er berührt alle vier Seitenwände, im Schrägbild als Ellipse; Durchmesser $50 \text{ cm} = \text{Kartonbreite}$; Schnitt der Diagonalen
81. Quadrat mit 5 cm Seitenlänge, an jeder Seite ein gleichschenkliges Dreieck mit Grundseite 5 cm und Höhe 7 cm
82. oben der Kreis als Ellipse mit dem Radius $2,5 \text{ cm}$ Kegel mit der Spitze unten
83. Skizze: Ellipse auf der Bodenfläche, Spitze mittig oben; $61 \text{ cm} \times 61 \text{ cm} \times 81 \text{ cm}$; 31 cm schmaler als Durchmesser 60 cm , 101 cm Höhe unnötig groß
84. flache Ellipse durch den Mittelpunkt als Äquator Kreis mit dem Radius 2 cm ; hintere Hälfte gestrichelt
85. Höhe von der Spitze zum Diagonalschnittpunkt, $h = 0,68 \text{ m}$; Grundkante $0,80 \text{ m}$

Prüfstein

- a) $552,25\pi \approx 1734,9 \text{ m}^3$ $V = \pi \cdot r^2 \cdot h = \pi \cdot 4,7^2 \cdot 25 = 552,25\pi \text{ m}^3$; $r^2 = 22,09 \text{ m}^2$
- b) $\approx 2539,66 \text{ €}$ (rund 2540 €) $M = \pi \cdot r \cdot s = 40,42\pi \approx 126,98 \text{ m}^2$
- c) $25 + \sqrt{51,87} \approx 32,2 \text{ m}$ Kegelhöhe $= \sqrt{(8,6^2 - 4,7^2)} = \sqrt{51,87} \approx 7,20 \text{ m}$
- d) falsch $V_{\text{Kegel}} = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot (3r)^2 \cdot h = 3 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h = 3 \cdot V_{\text{Zylinder}} \Rightarrow \text{dreifaches Volumen}$; $(3r)^2 = 9r^2$; $9 : 3 = 3$